

ydc23 级泛函分析期末考试

1. 设 M 是 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 中的有界闭集, 映射 $T: M \rightarrow M$ 满足:

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) \quad (\forall x, y \in M, x \neq y).$$

求证: T 在 M 中存在唯一的不动点.

2. 设 M 是 $C[a, b]$ 中的有界集, 求证: 集合

$$\left\{ F(x) = \int_a^x f(t) dt \mid f \in M \right\}$$

是列紧集.

3. 设 $\{e_n\}_{n=1}^\infty, \{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 Hilbert 空间中的两个正交规范集, 满足条件

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|e_n - f_n\|^2 < 1.$$

求证: $\{e_n\}$ 和 $\{f_n\}$ 两者中一个完备蕴含另一个完备.

4. 设 $a(x, y)$ 是 Hilbert 空间 H 上的一个共轭双线性泛函, 满足:

$$() \exists M > 0, \text{ 使得 } |a(x, y)| \leq M\|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in H);$$

$$() \exists \delta > 0, \text{ 使得 } |a(x, x)| \geq \delta\|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

求证: $\forall f \in H^*, \exists! y_f \in H$, 使得

$$a(x, y_f) = f(x) \quad (\forall x \in H),$$

而且 y_f 连续地依赖于 f .

5. 设 H 是 Hilbert 空间, 求证: 在 H 中 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ (强收敛) 的充要条件是

$$() \|x_n\| \rightarrow \|x\| (n \rightarrow \infty);$$

$$() x_n \rightharpoonup x (n \rightarrow \infty) \text{ (弱收敛)}.$$

6. 设 X 是 Banach 空间, $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 是 X 中的点列. 如果 $\forall f \in X^*$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 有界, 求证: $\{x_n\}$ 在 X 内有界.

7. 设 X 是复线性空间, E 是 X 中的非空均衡集, f 是 X 上的线性泛函. 求证:

$$|f(x)| \leq \sup_{y \in E} \operatorname{Re} f(y) \quad (\forall x \in E).$$

8. 设 X 是线性空间, $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是其上两个范数, $(X, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X, \|\cdot\|_2)$ 均为 Banach 空间. 若 $I: (X, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X, \|\cdot\|_2)$ 是连续的, 证明 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 等价.

9. 设 X 是 Banach 空间, $P: X \rightarrow X$ 是线性幂等算子 ($P^2 = P$). 证明: P 连续当且仅当 $N(P)$ 和 $R(P)$ 均为闭集.